Erwartungshorizont Holz

LEHRKRAFT

HBG Dortmund · Vom Baum zum Holz · A1 bis A10

Zur fünfseitigen Lernerfolgskontrolle mit 30 Minuten Arbeitszeit, 28 Pflichtpunkten (A1 bis A8) und 4 freiwilligen Bonuspunkten (A9/A10). Erlaubt ist das gedruckte Material der Mappe. iPad und andere digitale Geräte sind ausgeschlossen.

Durchführung und Zeitplanung

Die fünf Seiten gemeinsam ausgeben (einseitig drucken und heften oder beidseitig; Seite 5 enthält nur die Bonusaufgabe und das Auswertungsfeld). Orientierung: Aufgaben 1 und 2 etwa 7 Minuten, 3 und 4a bis 4c etwa 8 Minuten, 4d bis 6 etwa 7 Minuten, abschließende Pflichtkontrolle etwa 3 Minuten; verbleibende 5 Minuten optional für Bonusaufgabe 7. Das Nachschlagen ist in diesen Planwerten enthalten; nach dem ersten Einsatz prüfen. Vereinbarte Nachteilsausgleiche beachten.

Bewertung

Pflichtteil und Bonus getrennt dokumentieren: Pflicht maximal 28 Punkte, Bonus maximal 4 Punkte. Auslassen der Bonusaufgabe mindert das Pflichtergebnis nicht. Die Bewertung folgt drei Schritten: erst Kompetenzstand je Bereich, dann Bestehen, dann Note (Schlüssel auf Seite 3).

Lücken: 1 Punkt je richtigem Fachbegriff, 0,5 Punkte je Begriff, der im Ansatz richtig, aber nicht ganz treffend ist (z. B. „Feuchtigkeit“ statt „Wasser“, „Sägemehl“ statt „Späne“). Gleichwertige Begriffe (z. B. „Sägespäne“) erhalten die volle Punktzahl. Rechtschreibfehler nicht abziehen, sofern der Fachbegriff eindeutig ist. Jeder Teil wird getrennt bewertet. Ein falsches Kreuz in 4a verhindert nicht den Punkt für eine fachlich passende Begründung in 4b.

Einfachauswahl: Nur das richtige und kein weiteres Feld angekreuzt ergibt die genannten Punkte. Mehrfachauswahl 2c, 4c und 4d: je richtig gesetztem Kreuz 1 Punkt, je falsch gesetztem Kreuz 1 Punkt Abzug innerhalb der Teilaufgabe; mindestens 0, höchstens 2 Punkte. Nicht gesetzte Kreuze geben keine Punkte. Ein vollständig leeres Feld ergibt 0 Punkte. So wird nicht wahlloses Ankreuzen belohnt.

Lösungen zu Aufgaben 1 bis 4

1 Aufbau des Stamms A1 4 Punkte

1a Kambium; Splintholz: je 1 P. 1b Erste Aussage: Die Wurzeln bekommen zu wenig Zucker aus den Blättern; 2 P bei eindeutiger Auswahl. Die Störung des Zuckertransports wird aus der Funktion des Basts abgeleitet.

2 Jahresringe 4 Punkte

2a 12 Jahre: 1 P. 2b Erste Aussage (geringerer Dickenzuwachs): 1 P. 2c Erste und dritte Aussage: Wassermangel ist möglich, andere Ursachen kommen ebenfalls infrage; bis 2 P nach Mehrfachregel.

3 Produktionsweg und Schnittplan A3 A4 6 Punkte

3a In der gedruckten Reihenfolge: 3, 6, 1, 5, 2, 4. Je korrekt eingetragener Zahl 0,5 P, insgesamt 3 P. 3b Späne / Sägespäne: 1 P; Sägemehl: 0,5 P. 3c Plan B: 1 P; 14 cm: 1 P. Die höhere Ausbeute von A genügt bei einer Mindestbreite von 12 cm nicht.

4 Holzproben 6 Punkte

4a Probe Q: 1 P. 4b kaum: 1 P. 4c Erste und dritte Aussage: Größere Masse kann durch größeres Volumen entstehen; gleiche Größe und ähnliche Trockenheit erlauben einen fairen Vergleich; bis 2 P nach Mehrfachregel. 4d Erste und zweite Aussage: Glätte ohne Splitter ist für häufiges Anfassen günstig; geringe Wasseraufnahme ist bei wechselnder Feuchte günstig. Eine tiefe Druckspur spricht für geringere Härte. Bis 2 P nach Mehrfachregel.

Lösungen und Kompetenzbelege

5 Holz arbeitet A7 4 Punkte

5a Wasser; Schwinden: je 1 P. „Feuchtigkeit“ statt Wasser: 0,5 P. 5b quellen / größer werden; Spiel / Platz / Abstand: je 1 P. Das Quellen kann zum Klemmen führen; die Bewegungsreserve ist eine passende Vorsorge.

6 Holzfehler 4 Punkte

6a A = 3, B = 1, C = 2: je 1 P. 6b Zweite Aussage: Lage und Nutzung entscheiden; 1 P bei eindeutiger Auswahl. Ein fest verwachsener Ast ist kein pauschaler Ausschussgrund.

7 Freiwilliger Bonus A9 A10 4 Bonuspunkte

7a Buche: 1 P. Nach Tabelle erfüllen Buche und Eiche Härte und glatte Bearbeitbarkeit; Buche ist von beiden preiswerter. 7b hart; glatt: je 1 P. 7c stark / deutlich: 1 P. Die Lückensätze werden unabhängig von 7a bewertet; kein mehrfacher Abzug eines Auswahlfehlers.

Was die kurze Arbeit nachweisen kann

Die geschlossene oder stark gestützte Antwortform prüft Verstehen und Anwenden mit wenig Schreibaufwand. Sie belegt keine frei formulierte ausführliche Erklärung. Die Gesamtpunktzahl wird deshalb nicht in einen Kompetenzstandard übersetzt; maßgeblich ist das Profil je Bereich (unten).

Anforderung	Belege in dieser Arbeit
Mindeststandard	Funktionen ergänzen (1a), Ringe zählen (2a), Schritte ordnen (3a), Begriffe und Bilder zuordnen (6a)
Regelstandard	Ringbreite deuten (2b), Schnittbreite erklären (3b), Härte aus Druckspur ableiten (4a/b), Trocknungsdaten erklären (5a), Beobachtung mit Verwendung verbinden (4d); optional: Eigenschaften mit Auftrag verbinden (7b/c)
Expertenstandard	Folge einer Bastschädigung ableiten (1b), Grenze einer Aussage prüfen (2c), Mindestbreite gegen Ausbeute abwägen (3c), Vergleichsbedingungen prüfen (4c), Vorsorge übertragen (5b), Verwendbarkeit beurteilen (6b), optional: mehrere Anforderungen abwägen (7a)

Die Expertenbelege sind hier kurze, gestützte Entscheidungen. Für Aussagen über selbstständiges Argumentieren zusätzlich die Mappe oder ein Gespräch heranziehen.

Bewertung in drei Schritten: Kompetenz vor Note

1 Kompetenzstand je Bereich.
Für jeden Bereich den Stand festhalten. Er bestimmt die Rückmeldung und die nächsten Übungsaufträge, unabhängig von der Note. Gleiche Schwelle wie beim Bestehen: unter 45 % der Bereichspunkte gilt „noch nicht“.

Bereich (Punkte)	sicher (ab 75 %)	teilweise (ab 45 %)	noch nicht
Stamm, Jahresringe, Holzfeuchte, Holzfehler (je 4)	3 bis 4	2 bis 2,5	0 bis 1,5
Produktionsweg und Schnittplan, Holzproben (je 6)	4,5 bis 6	3 bis 4	0 bis 2,5

2 Bestehen.
Bestanden ist die Lernerfolgskontrolle ab 45 % der Pflichtpunkte, also ab 13 von 28. Maßgeblich sind nur die Pflichtpunkte, weil sie A1 bis A8 nachweisen. Unter 13 Punkten wird die Lernerfolgskontrolle wiederholt: Zuerst übt die Schülerin oder der Schüler gezielt mit den Aufträgen der Bereiche „noch nicht“ (Rückmeldebogen), danach folgt die Wiederholung.

3 Note.
Grundlage sind die Pflichtpunkte. Bonuspunkte werden addiert, die Summe zählt höchstens bis 28 Punkte. Der Bonus kann also eine Note verbessern, aber das Bestehen nicht ersetzen: Unter 13 Pflichtpunkten ist die Note höchstens mangelhaft. Zum Auswerten und für die PDF-Rückmeldung: auswertung.html.

Note	Anteil	Punkte (von 28)	Folge
sehr gut	ab 87 %	24,5 bis 28	bestanden
gut	ab 73 %	20,5 bis 24	bestanden
befriedigend	ab 59 %	17 bis 20	bestanden
ausreichend	ab 45 %	13 bis 16,5	bestanden
mangelhaft	ab 18 %	5,5 bis 12,5	Wiederholung
ungenügend	unter 18 %	0 bis 5	Wiederholung

Halbe Punkte entstehen in 3a und bei Lücken mit Begriffen, die im Ansatz richtig sind. Grenzwerte sind auf halbe Punkte aufgerundet (z. B. 45 % von 28 = 12,6 → 13 Punkte).

Individuelle Rückmeldung

Name: _____ Datum: _____

1 Das kannst du schon: dein Kompetenzstand

Bereich	Punkte	Stand	Übungsauftrag
Stamm	____ / 4	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A1
Jahresringe	____ / 4	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A2
Produktionsweg und Schnittplan	____ / 6	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A3 und A4
Holzproben	____ / 6	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A5 und A6
Holzfeuchte	____ / 4	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A7
Holzfehler	____ / 4	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A8
Freiwilliger Bonus	____ / 4	☐ sicher ☐ teilweise ☐ noch nicht	A9 und A10

2 Bestanden?

Pflichtpunkte: _____ / 28 Bestanden ab 13 Punkten: ☐ ja ☐ nein

Wenn nein: Übe die Bereiche mit „noch nicht“. Wiederholung am: _____

3 Note

Pflicht + Bonus (höchstens 28): _____ Punkte Note: _____

Das gelingt dir besonders gut

_____

_____

Deine nächsten Schritte

Übe zuerst: _____

Passender Auftrag: _____

Wenn nötig, übe danach: _____

Erkläre einen dieser Zusammenhänge in zwei eigenen Sätzen auf U.1. Besprich deine Erklärung mit einem Partner oder deiner Lehrkraft.